(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202113742 U
(45)授权公告日 2012.01.18

(21)申请号 201120197755.7

(22)申请日 2011.06.13

(73)专利权人 上海亿维工业设备有限公司
地址 201805 上海市嘉定区安亭新源路 155 弄 16 号 615 室

(72)发明人 初凤光 陈英豪 陈从鹏 赵林 黄起斌 王式俭

(74)专利代理机构 上海京沪专利代理事务所（普通合伙）31235
代理人 周志宏

(51)Int.Cl.
B01D 53/047(2006.01)

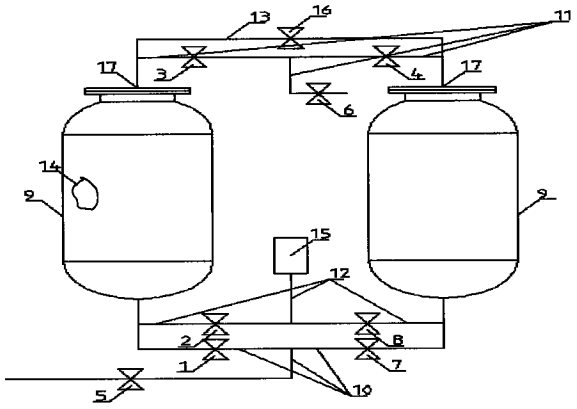
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

改良型变压吸附气体分离装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种改良型变压吸附气体分离装置，它包括左、右两个吸附器、进气管路、出气管路、排气管路、上均压管路、若干阀门、消音器；所述左、右吸附器的出气口位于吸附器顶部，排气管路从左、右吸附器的出气口引出、分别通过对应的阀门汇集经总排气阀门引出，管路中接有阀门的上均匀管路并接在左、右吸附器的出气口的排气管道上，设有总进气阀门的进气管路分两路并通过阀门接入对应的左、右吸附器下方的进气口，所述左、右吸附器的进气口的进气管路上并接有出气管路，出气管路分别通过相应的阀门经汇集后进入消音器。本实用新型采用进气管路的总进气阀门在关闭状态下，进气管路可兼作下均压管路，挖掘了设备潜力，简化结构，降低成本。



CN 202113742 U

1. 一种改良型变压吸附气体分离装置，它包括左、右两个吸附器，其特征在于，还有进气管路、出气管路、排气管路、上均压管路、若干阀门、消音器；所述左、右吸附器的出气口位于吸附器顶部，排气管路从左、右吸附器的出气口引出、分别通过对应的左、右排气阀门汇集经总排气阀门引出，管路中接有阀门的上均匀管路并接在左、右吸附器的出气口的排气管道上，设有总进气阀门的进气管路分两路并通过左、右进气阀门接入对应的左、右吸附器下方的进气口，所述左、右吸附器的进气口的进气管路上并接有出气管路，出气管路分别通过相应的左、右出气阀门经汇集后进入消音器。

改良型变压吸附气体分离装置

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种气体分离装置，尤其是涉及一种用于固定吸附剂的改良型变压吸附气体分离装置。

背景技术：

[0002] 现有技术中，变压吸附气体分离技术具有能耗低、操作方便、环境效益好得到了广泛的应用。最常见的变压吸附气体分离装置是采用两组并联方式排列的装有能在不同压强下对不同气体具有不同吸附力的分子筛的吸附器，再用进气管路、排气管路、出气管路和上、下均匀管路连接而成。它的工作原理是在一只吸附器处于吸附产气时，另一只吸附器处于吸解再生，然后进行上下均匀，均匀后转换成由另一只吸附器进行吸附产气，而在先一只吸附器进行吸解再生，如此交替循环，连续分离生成产品气。这种传统的气体分离装置的不足之处是管路多、阀门多，使得分离装置的结构复杂，成本提高。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术不足之处而提供一种结构简单、合理的改良型变压吸附气体分离装置。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下措施来实现：一种改良型变压吸附气体分离装置，它包括左、右两个吸附器，其特征在于，还有进气管路、出气管路、排气管路、上均压管路、若干阀门、消音器；所述左、右吸附器的出气口位于吸附器顶部，排气管路从左、右吸附器的出气口引出、分别通过对应的左、右排气阀门汇集经总排气阀门引出，管路中接有阀门的上均匀管路并接在左、右吸附器的出气口的排气管道上，设有总进气阀门的进气管路分两路并通过左、右进气阀门接入对应的左、右吸附器下方的进气口，所述左、右吸附器的进气口的进气管路上并接有出气管路，出气管路分别通过相应的左、右出气阀门经汇集后进入消音器。

[0005] 与现有技术相比，采用了本实用新型提出的改良型变压吸附气体分离装置，具有如下优点：采用进气管路的总进气阀门在关闭状态下，进气管路可兼作下均压管路，挖掘了设备潜力，简化了结构，降低了成本。

附图说明：

[0006] 图 1 是本实用新型提出的一个实施例结构示意图。

具体实施方式：

[0007] 下面结合附图对具体实施方式作详细说明：图 1 示出了本实用新型的一个实施例。图中，一种改良型变压吸附气体分离装置，它包括左、右两个吸附器 9，吸附器内的吸附剂 14，进气管路 10，出气管路 12，排气管路 11，上均压管路 13，若干阀门，消音器 15；所述左、右吸附器 9 的出气口 17 位于吸附器顶部，排气管路 11 从左、右吸附器的出气口 17 引

出、分别通过对应的左、右排气阀门3、4汇集经总排气阀门6引出，管路中接有阀门16的上均匀管路13并接在左、右吸附器9的出气口17的排气管路11上，设有总进气阀门5的进气管路10分两路并通过左、右进气阀门1、7接入对应的左、右吸附器9下方的进气口，所述左、右吸附器9的进气口的进气管道10上并接有出气管路12，出气管路分别通过相应的左、右出气阀门2、8经汇集后进入消音器15。

[0008] 本实用新型是这样进行下均压工序的：关断进气管路的总进气阀门5，打开进气管路上的左、右进气阀门1、7。

[0009] 上面结合附图描述了本实用新型的实施方式，实施例给出的结构并不构成对本实用新型的限制，本领域内熟练的技术人员在所附权利要求的范围内做出各种变形或修改均在保护范围内。

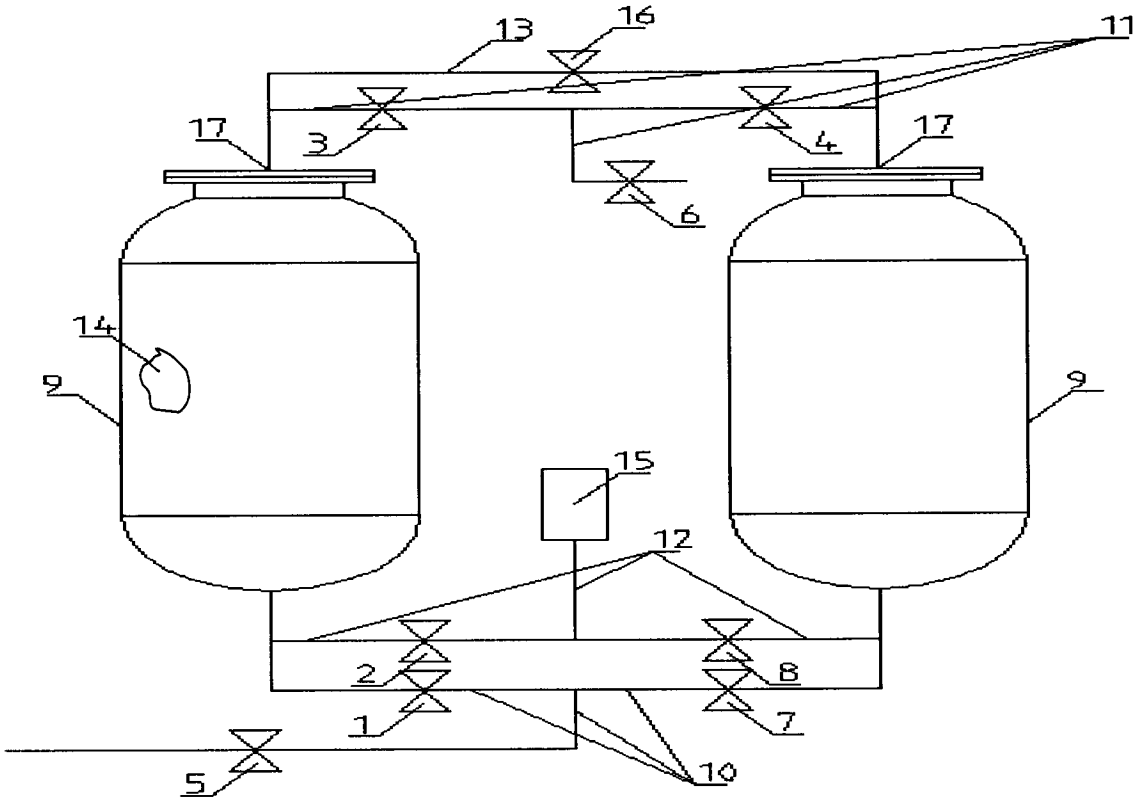


图 1